

MBTI 性格特性を用いた 閲覧アイテムの紹介コメント生成に基づくアイテム探索支援

敦賀 誠人[†] 嶋津 瑛[†] 北山 大輔[†]

[†] 工学院大学情報学部 〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2

E-mail: [†]{j322236,j323402}@ns.kogakuin.ac.jp, ^{††}kitayama@cc.kogakuin.ac.jp

あらまし ユーザの嗜好に適した情報やアイテムを提案をするシステムは広く様々なサービスに用いられている. 特に映画等のコンテンツを検索する際に視聴を促す目的で概要やレビュー等の紹介文は表示されることが多い. しかしながら, 嗜好に適した情報を提案するような従来のユーザ推定は, 過去の情報がないとうまく機能せず, アイテムを検索する際に紹介文 (レビュー文, 概要等) がどのユーザにも同じものが表示されてしまう等の問題がある. つまり, 個々のユーザ特性を簡単に推定し, それに合わせた紹介文の提示が必要である. そこで我々は, これらの点を解消するために, MBTI 性格特性を用いたコンテンツ探索支援を提案する. 本研究の提案手法では, ユーザが検索したアイテムに対して, 既知であれば異なる性格特性に基づく紹介文を, そうでなければ類似する性格特性に基づく紹介文を, それぞれ LLM を用いて作成することにより, アイテム選択を行いやすくする. 本稿では, MBTI 性格特性に基づく LLM を用いたアイテム探索支援システムを作成し, その効果を検証した.

キーワード 大規模言語モデル, MBTI, ユーザ推定

1 はじめに

ユーザの嗜好に適した情報を提示するシステムは, 非常に幅広く活用されており, 特に動画共有サービスや漫画・映画等のコンテンツ推薦において活用されている. 既存の検索システムでは, 一定量のユーザ情報を必要とする問題がある. このことから, 少量のユーザ情報のみで, 有効な探索支援を行うことができるシステムの必要性が生じることとなる.

そこで我々は, Myers-Briggs Type Indicator(以下, 本稿では“MBTI”と記載する)を用いたコンテンツ探索支援システムを提案する.

MBTI を用いた推薦システムに関する先行研究として, Zhalgassova らによる高校生向けの野外活動推薦システム [1] が存在する. Zhalgassova らは, 生徒の趣味や課外活動履歴から MBTI を推定し, 推薦する課外活動を MBTI と紐付けて分類することにより, より高い推薦精度とパーソナライズ精度を達成している.

また, Jeong らは, BiVAE(Bilateral Variational Autoencoder) と MBTI に基づいた, 映像配信サービスにおける推薦システムを提案している [2]. Jeong らは, BiVAE の学習に用いるデータセットを, ユーザの MBTI に基づいてグループ化することにより, より高い推薦精度を発揮することを示している.

Zhou らは, MBTI を考慮したキャリアパス推薦システムを提案している [3]. Zhou らは, ユーザの学歴・成績・趣味といった情報に加え, MBTI を考慮することで, よりユーザの性格特性に適したキャリアパスを推薦できることを示した.

これらの先行研究は, アイテム推薦に必要なユーザの嗜好・興味のある側面を MBTI が担えることを示している. 本研究では, MBTI を用いることで, アイテム探索支援に必要な

ユーザの価値観や嗜好などのユーザ情報を速やかに獲得することができる. また, 大規模言語モデル (LLM) を用いて, ユーザと近似するか異なる MBTI 性格特性を持つ仮想ユーザを想定したアイテムの紹介コメントを作成することにより, アイテムの既知・未知によらず, 有効な探索支援を行うことができると考えた. 本稿では, アイテムの紹介文を, “アイテムの選択意欲を喚起するための文章”と定義する.

本研究の貢献は以下の通りである.

- MBTI を用いることで, 追加のユーザ情報なしでのアイテムの訴求点を示すことが可能なシステムを提案した.
- MBTI および大規模言語モデルを用いることで, アイテムに関するユーザの認知度に応じた, コンテンツ探索支援ができることを検証した.

2 提案手法

2.1 システム構成

本手法では, ユーザが入力した MBTI 性格特性と, ユーザが検索したアイテムに関連する情報を用いることで, ユーザの MBTI に関連した紹介コメントを作成する. このシステムの概要を, 図 1 に示す. なお, 本稿では, 対象のアイテムを映画とし, LLM へ入力するプロンプトや関連 API についても映画の探索を前提として構築・選定している. 本質的には, 対象のアイテムに関する情報が十分に得られていれば, ある程度どのようなアイテムでも応用できると考えられる.

図 1 に示す通り, 本研究で構築するシステムは, 大きく分けて “MBTI モジュール” および “紹介文生成モジュール” から成り立つ. MBTI モジュールでは, ユーザの MBTI 特性に基づいた仮想ユーザの作成等を行い, 紹介文生成モジュールでは MBTI に基づいた紹介コメントの作成を行う.

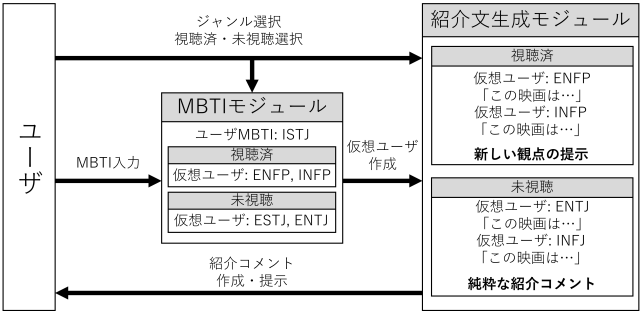


図 1 システム構成の概要図

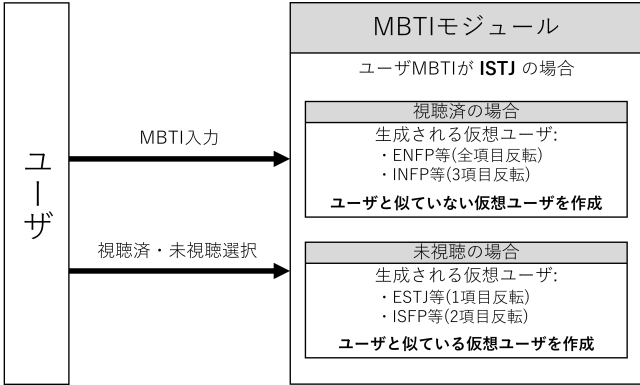


図 2 MBTI モジュールの動作フロー

以下では、各モジュールの詳細な機能や動作について説明する。

2.2 MBTI モジュール

はじめに、本研究で使用するユーザ情報である、MBTI について説明する。MBTI は、ある人物の価値観や嗜好といった性格的な特性を調査・記述する方法である。MBTI では、人間の特性を、興味関心の方向・情報の受け取り方・判断方法・外界への接し方、という 4 項目で記述する。それぞれの項目は 2 つの選択肢を持ち、その個人を全 16 種類の性格タイプのどれかに分類することができる。近年では、MBTI 性格特性を自己診断できる Web サービスも多数存在しており、一定の普及を認めることができる。

本システムでは、ユーザが入力した MBTI に対し、ユーザが既知の映画である場合は似ていない MBTI を、未知の映画である場合は似ている MBTI を持つ仮想ユーザが紹介コメントを作成する。MBTI モジュールでは、これらの仮想ユーザを作成する。

本モジュールの動作フローを図 2 に示す。まず、ユーザは自身の MBTI 特性を入力する。MBTI を構成する 4 項目は、それぞれ 2 つの選択肢を持つため、入力された MBTI 特性のうち、複数の項目を反転することにより、ユーザと異なる MBTI を持つ仮想ユーザを作成する。反転する項目の数と、項目数に対応した仮想ユーザの呼称を、表 1 に示す。

例として、ユーザが入力した MBTI が “ISTJ” である場合、生成された “Similar” 仮想ユーザは、“ESTJ” や “INTJ” などの MBTI 特性を持ち、“Opposite” 仮想ユーザは、全項目を反

仮想ユーザ呼称	項目反転数
“Opposite”	4
“Far”	3
“Near”	2
“Similar”	1

表 1 MBTI 項目の反転数と対応した仮想ユーザの呼称

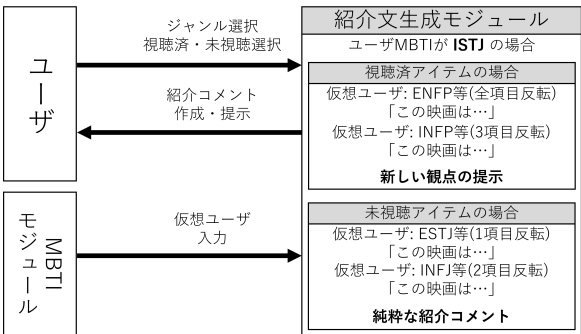


図 3 紹介文生成モジュールの動作フロー

転させた “ENFP” 特性を持つ。仮想ユーザの持つ MBTI 特性は、ユーザの持つ MBTI 特性に対し、項目の反転数が少ないほど似た特性を持っていると考えることができる。このことから、この機構によって、ユーザに紹介コメントを作成する仮想ユーザが、どれだけユーザと似ているまたは似ていない特性を持つか制御することができる。

2.3 紹介文生成モジュール

紹介文生成モジュールでは、ユーザが検索した映画について、ユーザの MBTI に基づいて生成された仮想ユーザが、仮想ユーザの持つ MBTI 特性に基づく紹介コメントを作成する。

本モジュールの動作フローを、図 3 に示す。紹介文生成モジュールでは、まずユーザに用意したジャンルから映画を検索させ。続いて、ユーザに検索結果の中から任意の映画と、それが未視聴であるか視聴済であるかを選択させることにより、視聴状況に応じた紹介コメントを大規模言語モデルによって生成する。紹介コメントの生成は、ユーザの MBTI と視聴状況に対応して作成された仮想ユーザを、大規模言語モデルにロールプレイさせることによって行われ、ユーザの性格特性を考慮したものとなる。

ユーザは、一般のジャンル検索と同様に映画を検索することができる。本質的にはキーワード検索でも同じことが出来るが、今回は実験時にユーザが選びやすいようにジャンル検索の形をとった。また、検索結果として表示される映画の詳細情報として、タイトル・ポスター画像・上映日・概要説明などが提供され、その映画の概要を知ることができる。映画の検索および詳細情報の取得は、The Movie Database¹が提供している API による。

表示される映画に対し、ユーザはその映画を視聴した経験の有無を選択することができる。システムは、この選択に基づき、紹介コメントを作成する仮想ユーザの MBTI 特性を決定する。

1 : <https://www.themoviedb.org>

表 2 紹介コメント生成用プロンプト

あるユーザの MBTI 性格診断結果と、そのユーザが関心を持っている映画のデータを与えます。
与えられた MBTI を持つユーザをロールプレイして、映画の見どころを推薦するコメントを作成してください。
推薦される見どころは、MBTI に適したものにすること。
コメントの内容で自身の MBTI やその特徴について言及しないこと。
コメントは、常に日本語とすること。
コメントは、《》で囲うこと。
MBTI: {mbti}
映画タイトル: {Movie_Title}
映画概要: {Movie_Overview}

ユーザが視聴済みであった場合、システムは、表 1 における“Opposite”および“Far”仮想ユーザをランダムに 1 つずつ作成する。未視聴であった場合は、“Similar”および“Near”仮想ユーザを同じくランダムに 1 つずつ作成する。

前節でも記載した通り、仮想ユーザの項目反転数が少ないほどユーザと似た特性を持っていることが考えられるため、視聴済みの場合はユーザに似ていない仮想ユーザが、未視聴の場合はユーザに似ている仮想ユーザが紹介コメントを作成することとなる。この機構により、視聴済みの映画に対しては、ユーザが持たない新たな視点での特徴提示を行うことにより、再視聴を促す紹介コメントとなり、未視聴の映画に関しては、ユーザの性格特性と似た立場からの純粋な紹介コメントとなる。

紹介コメントの生成に使用するプロンプトを、表 2 に示す。なお、表中の{mbti}には仮想ユーザの MBTI が、{Movie_Title}には対象とする映画のタイトルが、{Movie_Overview}には同じく映画の概要文が挿入される。作成した仮想ユーザをこのプロンプトに含めることで、それぞれの仮想ユーザについて紹介コメントを生成する。

例として、映画“パシフィック・リム”²に対して生成される紹介コメントを、表 3 に示す。なお、ユーザは特性“INTJ”、すなわち理論的かつ内向的な人物であるとする。仮想ユーザの持つ特性“ESFP”は自発性のあるエンターテイナーの人物、“ISTJ”は計画性の高い管理能力に優れた人物であることを示す。表 3 を見ると、ユーザと反対の性格を持つことが考えられる“Opposite”仮想ユーザが生成した紹介コメントは、非常に外向的な内容になっていることがわかる。一方で、ユーザと似たような性格を持つことが考えられる“Similar”仮想ユーザが生成した紹介コメントは、科学技術や戦闘シーンの戦術について言及するなど、ユーザの特性に似た理論的な内容になっていることがわかる。

3 実 験

3.1 実験手法

本稿では、構築したシステムを Web サービスとして提供し、クラウドソーシングで募集した被験者へ実際に利用させること

表 3 特性“INTJ”に対して生成される紹介コメント

仮想ユーザ呼称および MBTI	紹介コメント
“Opposite”: ESFP	この映画は、迫力満点のアクションシーンが魅力的で、特に巨大ロボットと怪獣の戦いは圧巻です！友達と一緒に観ると、興奮を共有できてさらに楽しめると思います。キャラクターたちの絆やチームワークも見どころの一つで、仲間と共に困難に立ち向かう姿に感動します。音楽も盛り上がりを助けていて、観終わった後には爽快感が残りますよ！ぜひ、みんなでワイワイしながら観てみてください！
“Similar”: ISTJ	この映画は、組織的な戦略とチームワークが重要な要素となっています。イエーガーのパイロットたちが互いに協力し、困難な状況に立ち向かう姿は、計画性や責任感を重んじる人にとって非常に魅力的です。また、科学技術の進歩とそれを駆使した戦闘シーンは、論理的な思考を刺激し、現実的な問題解決の重要性を再認識させてくれます。特に、各イエーガーの特性や戦術がどのように活かされるかを観察するのは、非常に興味深い体験です。

で、紹介コメントの評価実験を実施する。評価実験は、以下のような 3 段階に分けて実施する。

1. ユーザの MBTI 調査および入力
2. システムを使った映画検索・紹介コメント閲覧
3. アンケートへの回答

まず、**ユーザの MBTI 調査および入力**段階では、ユーザに自身の MBTI を調査させ、システムを利用するための準備を行わせる。提案する探索支援システムは、ユーザが自身の MBTI を知っている必要がある一方で、MBTI の普及は若年層を中心としたものであることや、価値観の変化などによって前回調査時と異なる調査結果となる可能性が存在する。これらを考慮して、被験者に 16Personalities³等のサービスを利用し、自身の MBTI を調査するように指示する。構築したシステムは Web 上で公開され、調査した自身の MBTI を入力することで利用できるようにする。被験者にはシステムを提供している Web サイトへアクセスし、自身の MBTI を入力するように指示した。この際入力された MBTI は記録する。

次に、**システムを使った映画検索・紹介コメント閲覧**段階では、被験者にジャンル選択をさせ、表示されている映画の中で、視聴済・未視聴を 3 つ以上選ばせ、視聴状況に応じて生成された紹介コメントの閲覧を行わせる。“検索終了”ボタンを押下する操作により終了する。利用中の検索ジャンル、検索結果として表示された映画、視聴済・未視聴のインタラクト結果および対象映画、生成された紹介コメントを記録する。

最後に、**アンケートへの回答**で、被験者にシステムの評価を行わせる。被験者自身がインタラクトした映画、視聴状況、生成された紹介コメントを被験者に提示し、紹介コメントの評価

2 : <https://www.themoviedb.org/movie/68726-pacific-rim>

3 : <https://www.16personalities.com>

表 4 被験者の MBTI 分布

被験者の MBTI 一覧	数	割合
INFJ	24	15.48%
INTJ	22	14.19%
INFP	20	12.90%
ISFP	19	12.26%
ISTJ	18	11.61%
ISFJ	17	10.97%
ENTJ	9	5.81%
ISTP	8	5.16%
INTP	7	4.52%
ENFJ	4	2.58%
ENFP	3	1.94%
ESFJ	3	1.94%
ESTP	1	0.65%
ESFP	0	0.00%
ESTJ	0	0.00%
ENTP	0	0.00%
計	155	100.00%

表 5 被験者が選んだ映画の概要

映画名	概要
グラディエーター II 英雄を呼ぶ声	ローマ帝国が栄華を誇った時代ー。ローマを支配する暴君の圧政によって自由を奪われたルシアスは、グラディエーター（剣闘士）となり、コロセウム（円形闘技場）での闘いに身を投じていく。果たして、怒りに燃えるルシアスは帝国への復讐を果たすことができるのか。

を行わせる。評価項目として、MBTI 適合度、映画概要とコメントの一致度、新しい視点を獲得できるか、魅力的か、視聴意欲が高まるかの 5 つを用意し、それぞれで 4 段階の評価を行わせる。

3.2 実験結果

3.2.1 被験者の MBTI

表 4 は被験者の MBTI の分布を示す。実験はクラウドソーシングで被験者の募集を行ったため、3 つの MBTI において、被験者の数が 0 人となった。また、本研究で得られた被験者の MBTI 分布と、一般的な MBTI 分布データを比較したところ、いくつかの差異が見られた。特に、被験者の MBTI では INFJ と INTJ の割合が高く、一方で ENFP や ESFP といった外向的なタイプが少ない傾向にあった。この傾向は、クラウドソーシングを用いた実験において、内向的で計画的なタイプが相対的に多く集まった可能性を示唆された。

3.2.2 実際に生成されたコメント

表 5 には、映画 “グラディエーター II 英雄を呼ぶ声” の概要を示す。表 6、表 7 に実際に被験者に対して表示されたコメントの例を示す。それぞれ表 5 の映画に対して、特性 “ENTJ” をもつ被験者が視聴済と選んだ場合に表 6 のコメントが表示され、特性 “INTP” をもつ被験者が未視聴と選んだ場合に表 7 のコメントが表示された。

表 6 特性 “ENTJ” に対して実際に生成された紹介コメント

仮想ユーザ呼称および MBTI	紹介コメント
“Opposite”: ISFP	この映画は、壮大なビジュアルと感情的なストーリーが魅力です。特に、主人公ルシアスの内面的な葛藤や成長が描かれているシーンは、心に響くものがあります。彼が自由を求めて戦う姿は、観る者に強い共感を呼び起こします。また、コロセウムでの迫力ある戦闘シーンは、緊張感と興奮を与えてくれます。美しい映像美と音楽が融合し、感情を揺さぶる瞬間がたくさんあるので、ぜひ注目してみてください。
“Far”: ISFJ	この映画は、勇気と忠誠心が試される物語です。主人公ルシアスが圧政に立ち向かう姿は、私たちに正義のために戦うことの大切さを教えてくれます。また、彼の成長や仲間との絆が描かれている点も見逃せません。特に、コロセウムでの緊迫した闘いは、観る者の心を掴んで離さないでしょう。感情豊かなストーリー展開に、思わず引き込まれてしまいますよ。

表 7 特性 “INTP” に対して実際に生成された紹介コメント

仮想ユーザ呼称および MBTI	紹介コメント
“Similar”: ENTP	この映画は、自由を求めるルシアスの闘いを描いていて、観る者に強いメッセージを伝えます。特に、彼が圧政に立ち向かう姿勢や、仲間との絆が深まる瞬間は、心を揺さぶるものがあります。また、コロセウムでの迫力ある戦闘シーンは、戦略や機転が求められる場面が多く、観るたびに新たな発見があります。ルシアスの成長と彼の選択が、どのように物語を進めていくのか、ぜひ注目してみてください。
“Near”: ISTJ	この映画は、歴史的背景と個人の闘いが見事に描かれています。特に、主人公ルシアスの決意と忠誠心が、彼の成長を通じて強く感じられる点が魅力的です。圧政に立ち向かう姿勢は、観る者に勇気を与えてくれます。また、コロセウムでの戦いの緊張感や、戦略的な思考が求められるシーンも見どころです。歴史に基づいたリアルな描写が、物語に深みを与えていますので、ぜひ注目してみてください。

3.2.3 全体の評価結果

表 8 に、各評価指標の全体の結果を示す。表では、MBTI 適合度、概要とコメントの一致度、新しい視点を獲得できるか、魅力的か、視聴意欲の 5 つの評価指標について、それぞれの選択肢と選択率を示している。各指標は、それぞれ以下の観点で評価された結果である。

- **MBTI 適合度**：コメントが MBTI に関連しているか
- **概要とコメントの一致度**：選択した映画の概要からコメントが逸脱していないか
- **新しい視点を獲得できるか**：コメントが新しい視点を提供しているか

表 8 実験結果（全体：1328 件）

項目	選択肢	選択率
MBTI 適合度	関連している	28.29%
	やや関連している	59.90%
	関連していない	18.30%
	全く関連していない	2.56%
概要とコメントの一致度	一致している	42.17%
	やや一致している	42.02%
	やや一致していない	13.86%
	一致していない	1.96%
新しい観点を獲得できるか	獲得できた	21.39%
	やや獲得できた	42.39%
	やや獲得できなかった	28.46%
	獲得できなかった	7.76%
魅力的か	魅力的である	33.28%
	やや魅力的である	44.88%
	やや魅力的でない	16.94%
	魅力的でない	4.89%
視聴意欲	高まった	21.61%
	やや高まった	42.17%
	やや高まらなかった	27.48%
	高まらなかった	8.73%

- 魅力的か：コメントが魅力的であるか
 - 視聴意欲：コメントによって視聴意欲が高まったか
- 各評価指標について、それぞれの選択肢ごとの選択率を示している。

それぞれの結果を見ると、提案手法によって作成されたコメントに対して、MBTI 適合度、概要とコメントの一致度、魅力的かの 3 つの評価項目は好意的な選択肢を選んでいく割合が約 80%を占めている一方で、新しい観点を獲得できるか、視聴意欲の 2 つの評価項目については好意的な選択肢を選んでいく割合が約 60%と 20%ほど評価が下回る結果となった。総じて概ね良好な結果を得ることができているが、2 項目に関しては一定数の人が満足していないことがわかる。

表 9 は表 8 の各項目ごとの評価値の相関係数を示す表である。

表 9 を見ると、「魅力的か」、「視聴意欲」の 2 つの項目間の相関が最も高い数値になっている。これは、魅力的な紹介コメントであるときに視聴意欲が高まることを示していると考えられる。また、「新しい観点を獲得できるか」と「視聴意欲」の相関も比較的高い。このことから、新しい観点をを得られるような紹介コメントほど視聴意欲が高まる可能性が示唆されている。

3.2.4 視聴済の場合の評価

表 10 は被験者が視聴済と答えた映画に対する各評価指標の結果である。

それぞれの結果を見ると、MBTI 適合度、概要とコメントの一致度、魅力的かの 3 つの評価項目において、好意的な選択肢を選んだ割合は約 70%を占めており、全体の結果と同様に概ね高い評価を得ている。また、新しい観点を獲得できるか、視聴意欲の 2 つの評価項目については、好意的な選択肢の割合がそれぞれ約 48%と 53%となり、全体の結果と比較してさらに低い評価となった。特に新しい観点を獲得できるかの評価では「や

や獲得できなかった」との回答が 40.26%を占めており、視聴済みのユーザーに対してはコメントの新規性が十分に伝わらなかった可能性がある。実際に表 6 に示した特性 “ISFP”のコメントに対して、被験者は新しい観点を獲得できるかの評価を「獲得できなかった」としている。この理由として考えられるのは、被験者が紹介コメントの内容が映画の概要や既知の情報の範囲を超えていないと考えたことや被験者の MBTI 性格特性が論理的思考や戦略性を重視し、客観的な分析を求める傾向があるのに対して、紹介コメントに抽象的、主観的な表現が含まれていたため、被験者の特性によって新たな視点を提供するものとは認識されなかったことが挙げられる。総じて一定の評価を得ているものの、視聴済の人に対する新しい視点の提供や視聴意欲の向上に、さらなる改善の余地があることが示唆される。

3.2.5 未視聴の場合の評価

表 11 は、被験者が未視聴と答えた映画に対する各評価指標の結果である。

やはり視聴済の評価と同じく、MBTI 適合度、概要とコメントの一致度、魅力的かの 3 つの評価項目では、好意的な選択肢を選んだ割合がそれぞれ約 81%、85%、78%と高く、全体的に肯定的な評価が得られていることがわかる。そして、新しい観点を獲得できるか、視聴意欲の 2 つの評価項目についても、好意的な選択肢の割合がそれぞれ 66%と 65%となり、他の評価項目に比べてやや低い傾向が見られる。全体の評価や視聴済みの評価と同じような傾向がみられたが、未視聴の場合には視聴済よりも高評価を得ていることがわかった。

4 考 察

3.2 節で示されたように、提案手法は MBTI 適合度や概要とコメントの一致度に関して高い評価を示し、与えたプロンプトを適切に活用できる能力を持つことが確認された。また、コメントの魅力についても肯定的な評価が多く、推薦コメントの質としては十分な水準に達していると考えられる。一方で、新しい観点を獲得できるかや視聴意欲に関しては、全体の 4 割程度で否定的な回答が得られ、他の評価項目と比較して低い評価にとどまった。視聴済の場合には全体の評価が下がっており、特に新しい観点を獲得できるかや視聴意欲に関しては半分程度の否定的な回答がみられた。そのため、生成されたコメントは新たな視点の獲得の効果が薄く、視聴意欲も上がりにくいことがわかる。これらの点から、新たな発見を促す要素が不足している可能性があることが示されたと考えられる。また、表 9 の相関係数の値が比較的高いことから、新しい観点を提供できるかどうかや視聴意欲の向上に関係している可能性が示唆されている。つまり、新しい観点が含まれているコメントを生成することができれば、ユーザーの再視聴意欲を高められる可能性がある。この結果を踏まえると、今後の改善点としてユーザーに新たな発見を提供できるようなコメント生成手法の導入が求められる。さらに、視聴意欲の向上に関しては、コメントの言い回しや表現方法の工夫も重要である。例えば、感情を喚起するような表現を加えたり、視聴後の新たな気づきを予感させるよう

表 9 相 関 係 数

	MBTI 適合度	概要とコメントの一致度	新しい観点を獲得できるか	魅力的か	視聴意欲
MBTI 適合度	-	0.38	0.37	0.34	0.37
概要とコメントの一致度	0.38	-	0.39	0.46	0.40
新しい観点を獲得できるか	0.37	0.29	-	0.52	0.59
魅力的か	0.34	0.46	0.52	-	0.63
視聴意欲	0.37	0.40	0.59	0.63	-

表 10 実験結果（視聴済：154 件）

項目	選択肢	選択率
MBTI 適合度	関連している	27.27%
	やや関連している	40.91%
	やや関連していない	28.57%
	関連していない	3.25%
概要とコメントの一致度	一致している	46.10%
	やや一致している	31.82%
	やや一致していない	19.48%
	一致していない	2.60%
新しい観点を獲得できるか	獲得できた	14.94%
	やや獲得できた	33.12%
	やや獲得できなかった	40.26%
	獲得できなかった	11.69%
魅力的か	魅力的である	35.71%
	やや魅力的である	40.26%
	やや魅力的でない	14.94%
	魅力的でない	9.09%
視聴意欲	高まった	15.58%
	やや高まった	37.66%
	やや高まらなかった	37.01%
	高まらなかった	9.74%

表 11 実験結果（未視聴：1174 件）

評価項目	選択肢	選択率
MBTI 適合度	関連している	28.36%
	やや関連している	52.21%
	やや関連していない	16.95%
	関連していない	2.47%
概要とコメントの一致度	一致している	41.65%
	やや一致している	43.36%
	やや一致していない	13.12%
	一致していない	1.87%
新しい観点を獲得できるか	獲得できた	22.23%
	やや獲得できた	43.61%
	やや獲得できなかった	26.92%
	獲得できなかった	7.24%
魅力的か	魅力的である	32.96%
	やや魅力的である	45.49%
	やや魅力的でない	17.21%
	魅力的でない	4.34%
視聴意欲	高まった	22.40%
	やや高まった	42.76%
	やや高まらなかった	26.24%
	高まらなかった	8.60%

な問いかけを取り入れたりすることで、ユーザーの興味を引きつけることができる。こうした工夫によって、単なる情報提供にとどまらず、ユーザーの知的好奇心を刺激し、再視聴を促す効果が期待できると考える。また、本実験では、視聴の有無と仮想ユーザの対応関係を独立して評価することができず、それぞれがどのように結果に影響しているかが明確に判断することができなかった。そして、MBTI と関係のない推薦コメントとの比較も必要であるため、今後の課題として検討することが必要である。

5 ま と め

本稿では、ユーザの MBTI 性格特性を用いたアイテム探索支援システムを提案した。ユーザがインタラクトしたアイテムに対し、ユーザの MBTI 性格特性と反対または近似する性格特性を持つ仮想ユーザを大規模言語モデルにロールプレイさせることで、紹介文となるコメントを提示する。

提案手法では、ユーザのインタラクトしたアイテムが、ユーザにとって既知のアイテムであれば、ユーザの MBTI 性格特性と異なる性格特性を持つ仮想ユーザをロールプレイし、新たな視点の提供を行うことで、再視聴を誘導する。未知のアイテムである場合は、ユーザの MBTI 性格特性と似た性格特性を持

つ仮想ユーザをロールプレイし、単純にそのアイテムを紹介する。この機構により、有効な探索支援を目指している。

また、本稿では、探索支援の対象を映画とし、提案手法の有効性を確認するための実験を行った。実際にシステムの構築と評価実験を行い、紹介コメントの品質やシステムの有効性を評価した。

全体としては概ね良好な評価を得ることができたものの、「新しい観点を獲得できるか」「視聴意欲が高まるか」といった項目では、今後の改善の余地がある結果となった。

特に、これらの評価結果には比較的高い相関が見られ、新しい観点を提供できれば再視聴を促せる可能性が高い。今後は、実験で評価の高かったコメントを分析し、コメント生成の最適化を図ることや視聴の有無と仮想ユーザの対応関係、MBTI と関係のない推薦コメントとの比較でさらなる改善を進めていきたい。

謝 辞

本研究の一部は、2024 年度科研費基盤研究 (C)(課題番号：24K15197) によるものです。ここに記して謝意を表すものとします。

文 献

- [1] Zhadyra Zhalgassova, Amina Shaikym, Ualikhan Sadyk, Aruzhan Kutzhan, Mukhtar Amirkumar, and Bekassyl As-sangali. Mbti-based recommendation system for extracurricular activities for high school students. In *2023 17th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO)*, pp. 1–4, 2023.
- [2] Seyeon Jeong, Young Seo, and Sooyoung Cheon. Mbtibased ott service personalization recommendation system using bivae. *The Korean Data Analysis Society*, Vol. 25, pp. 2109–2120, 12 2023.
- [3] Yizhou Zhou, Yong Zhang, Sijia Yu, and Naijie Liu. Research on the design of an ai career path recommendation system based on mbti from a cross-cultural perspective. *Artificial Intelligence Technology Research*, Vol. 2, , 03 2024.